Cómo se hizo

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Programación Web

Profesor: Serafín Moral García

Fecha: 27 de abril de 2026

Índice General

1 Introducción **3**

2 Estrucutura común **3**
2.1 Estructura . . . 3
2.1.1 Cabecera . . . 3
2.1.2 Pié de página . . . 5
2.2 Diseño . . . 5
2.2.1 Header y footer . . . 6
2.2.2 Menús de navegación . . . 8
2.2.3 Body y elementos semánticos . . . 10
2.2.4 Diseño para móviles . . . 12
2.2.5 Formularios . . . 13

3 Index **16**
3.1 Estructura . . . 16
3.2 Diseño . . . 17

4 Alta de usuarios **19**
4.1 Estructura . . . 19
4.2 Diseño . . . 21

5 Contacto **21**

6 Sugerencias **21**
6.1 Estructura . . . 21
6.2 Diseño . . . 24

7 Sobre nuestra agencia **25**
7.1 Estructura . . . 25
7.2 Diseño . . . 26

8 Ofertas **30**
8.1 Estructura . . . 30
8.2 Diseño . . . 34
8.2.1 Leyenda . . . 34
8.2.2 Calendario . . . 37
8.2.3 Botones . . . 38
8.2.4 Interacción . . . 40
8.2.5 Descuentos . . . 41

9 Viajes en grupo **43**
9.1 Estructura . . . 43
9.2 Diseño . . . 44

10 Viajes **46**
10.1 Estrcutura . . . 47

10.2 Diseño 49

11 Viajes Individuales **53**
11.1 Estructura 53
11.2 Diseño 54

12 Uso de IA **57**

13 Bibliografía **58**

1 Introducción

A lo largo de este documento, se detallará el proceso de creación de la página web sobre una agencia de viajes. Se tratará en detalle cada paso a seguir; así como los aspectos novedosos que se vayan introduciendo en dicha página.

La estructura del informe se basará en cada una de las páginas que debe disponer nuestor sitio web. Este sitio web, tal y como indica la teoría sigue un arbol jerárquico cuyo nodo raíz o portada es *index.html*; por tanto, todas las demás páginas que aparezca serán descendientes suyas.

En cada una de las páginas, trataré de comentar por separado la estructura de las mismas impuesta por *HTML* y el diseño de ellas creado con *CSS*. El objetivo de esta división es concienciar de la separación que permite realizar el **marcado semántico** de la estructura y el aspecto.

Antes de comenzar a hablar sobre la práctica, mi agencia de viajes se llamará **Azimut**; es una palabra que proviene del árabe y que significa "las direcciones" o "los caminos". Fijándonos en la *RAE*, *azimut* hace alusión al ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. El logo de la agencia es el que aparece en la figura 1.

Figura 1: Logo de la agencia de viajes

Por último, cabe aclarar que el estilo de codificación es propio; no obstante, todos los ficheros han sido validados en los validadores proporcionados en la bibliografía.

2 Estrucutura común

Tal y como se comenta en el guión de la práctica, todas las páginas webs tendrán una estructura común. Ésta estará formada por una cabecera y un pie de página; por tanto, tiene sentido tratarlo por separado y comenzar por esa parte.

2.1 Estructura

2.1.1 Cabecera

La estructura de la cabecera es básica y se presenta en el *listing* 2.1.1. Simplemente, consiste en incluir los elementos que sean necesarios, puesto que el formato, la posi-

ción, el estilo y todo lo relacionado con el diseño del mismo queda relagado a la hoja de estilos.

```
<header>

    <h1 id="nombreDecor">Azimut Viajes</h1>

    <img  id="logoHeader" src="./imagenes/logoAzimut.png" alt="Logotipo Azimut">

    <form class="index" method="post" action="./index.html" id="signUpForm" autocomplete="off">
        <label for="usr">Email:*</label>
        <input type="email" id="usr" name="usr" required placeholder="Email">

        <label for="password">Contraseña:*</label>
        <input type="password" id="password" name="password" required placeholder="Contraseña" pattern="expresion regular"
                title="Entre 8 y 15 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito, un carácter especial y sin espacios. ">

        <button type="submit">Log In</button>
        <a href="./html/altausuarios.html"> Sign Up</a>
    </form>

    <nav id="menuHeader">
        <ul>
            <li><a href="./index.html">Inicio</a></li>
            <li><a href="./html/viajes.html">Viajes</a></li>
            <li><a href="./html/viajes_grupo.html">Viajes en grupo</a></li>
            <li><a href="./html/ofertas.html">Ofertas</a></li>
            <li><a href="./html/sobre_agencia.html">Sobre nuestra agencia</a></li>
            <li><a href="./html/sugerencias.html">Sugerencias</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Vamos a explicar cada uno de los elementos que hemos usado para la creación de la cabecera:

- **Encabezado de nivel 1**: Para el título, no es difícil de deducir que usaríamos un encabezado de nivel 1; este encabezado es el mayor de todos y se usa así por ser el primer texto que se ve de la página web.
- **Imagen con el logo de la agencia**. Tal y como se dice en el guión, debe aparecer el logo de la imagen de la empresa. Se verá central y de un tamaño adecuado. [1]

[1] La imagen del logo se ha generado con inteligencia artificial, intentando no replicar ningún

- **Formulario de inicio de sesión**. Aparece un formulario con varios campos de tipo *input-text* con el autocompletado desactivado con vistas a trabajar con *php* y evitar valores por defecto. Como se puede ver, se recoge el nombre de usuario y su contraseña.

  En caso de que el usuario no exista, se dispone de un enlace que aparecerá simulado como un botón gracias a *CSS*, para que se redirija al usuario al formulario de alta de usuario.

  En caso de existir, bastará pulsar el botón de *Log In* para iniciar sesión. Como vemos, se usa una forma distinta de determinar la acción y el método del formulario; en este caso, se usa el boón para eso, la funcionalidad es idéntica pero permite controlar de forma más lógica cuándo se va a ejecutar la acción.

- **Menú de navegación**. Aparece una sección *nav* para reflejar el menú de navegación a través del sitio web. La estructura es una lista no numerada, donde en cada uno de los enlaces se hace referencia a cada una de las secciones del sitio web.

2.1.2 Pié de página

Tal y como se comenta en el guión de la práctica, será un área de navegación. Al igual que ocurría con el área de navegación de la cabecera, ésta aparecerá como una hilera de botones a los que se podrá acceder.

El contenido *HTML* de la cabecera aparece en el *listing* 2.1.2.

```
<footer>
    <nav id="menuFooter">
        <ul>
            <li><a href="./html/contacto.html">Contacte con
                    nosotros</a></li>
            <li><a href="./como_se_hizo.pdf"
                    target="_blank">Cómo se
                    hizo</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <p id="fechaModificacion">27/04/2026</p>
</footer>
```

La estructura es muy sencilla, se basa en un área de navegación donde hay enlaces hacia la página de contacto con el autor y a esta memoria. Además, aparece un párrafo donde se incluirá la fecha de última modificación.

2.2 Diseño

Con respecto al diseño común a todas las páginas web, este se encuentra en el archivo *style.css*. Para entender cómo he ido manejándo los archivos de estilos, basta conocer que he creado uno para el diseño genérico, uno para formularios y uno por página web para cosas específicas de la página web.

otro de una empresa existente.

Por tanto, debemos discutir cada aspecto que tiene el archivo *style.css* para conocer el diseño genérico del sitio web.

Comenzamos por un aspecto importantísimo, la interpretación que he optado por realizar del **modelo de cajas** de *CSS*. Como sabemos, para *CSS* todo objeto es como una caja donde hay más cajas dentro, cada una dentro de otra. Sin embargo, hay dos vertientes de interpretación de este modelo y vienen reflejados en el atributo *box-sizing*. Para entenderlos podemos mirar la figura 2 y estos modelos son:

- *content-box*. Es la interpretación histórica, todo el contenido de la web en sus inicios disponía de esta interpretación y es el valor por defecto del atributo. En esta interpretación, el valor del ancho y alto de un elemento se restringe solo al contenido; de esta manera, cuando nosotros queremos un elemento de $10px$ y decimos que *width:10px*[2] ese valor será el ancho de la caja más interior del modelo, el contenido.

  Por tanto, podemos decir que esta interpretación es una interpretación que no realiza una acotación directa provocando que el programador deba tener en la cabeza que después se sumarán atributos como *padding*, *margin* o *border*.

- *border-box*. Es una interpretación mucho más moderna y que está tomando fuerza; yo considero que el modtivo de esto es la facilidad de imaginación que otorga. Mientras que en la vertiente anterior debemos tener en cuenta que el tamaño será mayor del que teníamos pensado, en esta vertiente el valor del ancho o el alto hace referencia a la caja del borde, por lo que el margen sí que será esa zona intuitiva para evitar que dos elementos se choquen.

  Esta vertiente, como he dicho, facilita la percepción de los objetos y ayuda a trabajar de forma más intuitiva con los objetos de los que disponemos. Un aspecto habitual es tomar *padding:0* y *margin:0* de forma genérica, de manera que, si queremos considerar otros aspectos, deberemos determinarlos de forma específica. Otro motivo por el que se toman esos valores es para evitar estilos por defecto; de hecho, si eliminamos esas premisas, se verá cómo cada navegador impone sus valores.

2.2.1 Header y footer

El código *CSS* sobre el diseño de la cabecera y pié de página se ve reflejado en el listing 2.2.1. Tienen unos diseños bastante parecidos.

```
header {
    grid-area: header;
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 1000;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
    padding: 1em 2em;

    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr auto 1fr;
```

[2]Esto es un ejemplo, lo normal es tomar medidas relativas.

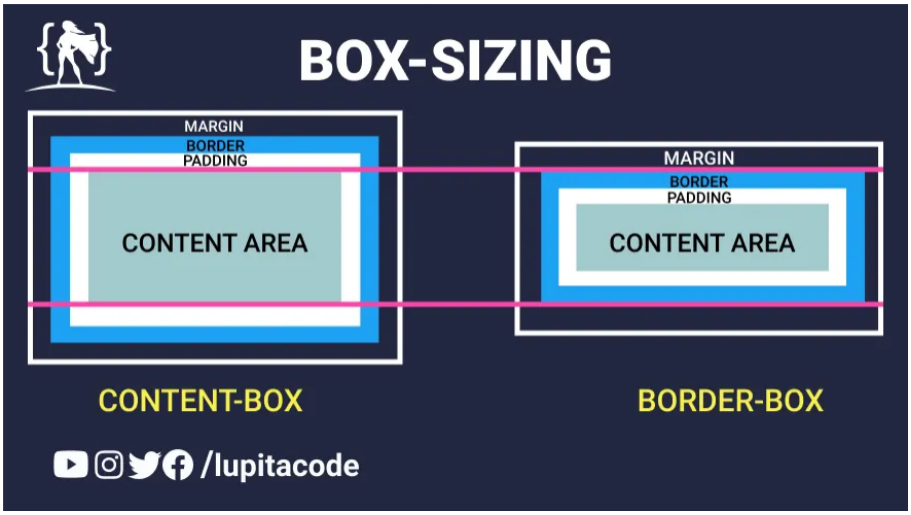

Figura 2: Paradigmas de box-sizing

```
    grid-template-areas:
        "nombreDecor logoHeader signUpForm"
        "menuHeader menuHeader menuHeader";
    align-items: center;
    row-gap: 1em;
}

h1#nombreDecor {
    grid-area: nombreDecor;
    justify-self: start; /* Lo pega a la izquierda */
    font-size: 2.2em;
    font-weight: 300;
    color: #B59349;
    text-shadow: 0.2em 0.2em 0.3em rgba(0, 0, 0, 0.1);
    margin: 0;
}

header #logoHeader {
    grid-area: logoHeader;
    justify-self: center; /* Lo centra perfectamente */
    width: 8em;
    height: auto;
}

footer {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 1em 2em;
    width: 100%;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
    grid-area: footer;
}
```

Procedemos a explicar primero la lógica de diseño que hemos seguido, para identificar los elementos, he decidido marcar a donde pertenecen tal y como si fuera una herencia siguiendo la lógica de más genérico a más específico (*abuelo hijo nieto ...*). Además, cuando quiero distinguir qué hijo o qué nieto, simplemente acompaño eso de su identificador o clase.

Veamos cada uno de los aspectos:

- **Footer**. El diseño del footer es sencillo, sigue un display flexible con dirección por defecto (row). Además, he decidido que los elementos de alineen al centro según el eje vertical.

  En adición, con la propiedad *justify-content:center* he impuesto que se centren los elementos según el eje horizontal imponiendo así que estén perfectamente centrados en conjunto.

  Por último, se usa el elemento *grid-area* para asignarle la parte de *footer* que se verá más adelante con el diseño general del *body*.

- **Header**. Este diseño es más complejo; en este caso lo desarrollamos de forma ordenada.
  - *grid-area*. Asigna el área *header* del *body*.
  - *position*. Impone que la cabecera siga al usuario al realizar scroll.
  - *top*. Con *top=0* le decimos al navegador que, además de seguir al usuario en el scroll, que también esté siempre pegado a la parte superior.
  - *z-index*. Esta propiedad, permite inducir profundidad a la página web, haciendo que parezca que la cabecera está por encima de todo; esto es útil para manejarnos por el sitio web.
  - *display*. He decidido implementar una cuadrícula para la cabecera, esto ha permitido que sea más fácil su diseño. PAra ello, he decido que haya tres columnas y las filas que impone el atributo *grid-template-areas*. Gracias a esto, podemos incluir el menu dentro de la cabecera de forma sencilla.

Como podemos ver, sólo comentaré los aspectos novedosos aunque sí que aparecerá el código; el motivo de esto es, simplemente, que comentar *CSS* línea por línea puede ser tedioso para el lector y el autor.

2.2.2 Menús de navegación

He tomado la decisión de que todos los menús de navegación, junto con los elementos *details*, tendrán el mismo diseño, salvo algunos de ellos. Este diseño se refleja en el listing 2.2.2.

```
nav{
    grid-area: nav;
    display: flex;
    width: 100%; /* Obliga al menú a bajar a su propia línea en la
        cabecera */
    justify-content: center;
```

```
    margin-top: 1em;
}

nav#menuHeader {
    grid-area: menuHeader;
    justify-self: center; /* Lo centra en su fila */
}

nav ul {
    list-style: none;
    display: flex;
    gap: 1.5em;
}

nav ul li a, details{
    text-decoration: none;
    color: #1A1A1A;
    font-size: 1.1em;
    padding: 0.5em 1em;
    border-radius: 0.3em;
    transition: all 0.3s ease;
}

details summary{
    list-style: none;
    text-align: left;
}

nav ul li a:hover, details:not([open]):hover{
    background-color: #515151;
    color: white;
    cursor: pointer;
}

details[open],
details[open]:hover{
    cursor: pointer
}

/* Pie de página */
footer nav#menuFooter ul li {
    align-items: center;
    justify-self: center;
}
```

Lo único de este fragmento de código que puede parecer más llamativo es el trato de la etiqueta *[open]*, *not([open])* y el selector *:hover*. Los dos primeros sirven para determinar el comportamiento de los *details* cuando están o no abiertos; de forma que, cuando están cerrados, tienen un comportamiento idéntico a los enlaces y, cuando están abiertos, pasan a ser un elemento de texto no clickable. De esta forma, soy capaz de gestionar el menú izquierdo que tendrán los viajes.

El segundo de ellos, es decir, *:hover* sirve para controlar el comportamiento del elemento cuando el cursor pasa por encima de el, es decir, cuando la proyección del

cursor sobre el elemento de intersección no vacía. En nuestro caso, le imponemos que cambie de color, de fondo y que el cursor pase a ser una mano apuntando.

2.2.3 Body y elementos semánticos

El código que refleja la apariencia general de la página web se encuentra en estos elementos; concretamente, el código se recoge en el listing 2.2.3.

```
body{
    display: grid;
    grid-template-rows: auto 1fr auto;
    grid-template-columns: auto 1fr auto;

    grid-template-areas :
        "header header header"
        "nav main aside"
        "footer footer footer";

    min-height: 100vh;

    background-image: url("../imagenes/fondo.png");
    background-size: cover;
    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-color: #F8F9FA;

    color: #1A1A1A;
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
}

main{
    grid-area:main;

    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 1.5em;
    padding: 1em;
}

p{
    text-align: justify;
    padding: 0.5em;
}

section article{
    padding: 1.5em;
    max-width: 35em;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    border-radius: 0.6em;
    box-shadow: 0 0.3em 0.8em rgba(0,0,0,0.1);
}

img {
```

```
    max-height: 25vh;
    width: auto;
    border-radius: 0.6em;
    margin-top: 1em;
}

iframe {
    border: none;
    border-radius: 0.6em;
    box-shadow: 0 0.3em 0.8em rgba(0,0,0);
}

aside{
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    border-radius: 0.6em;
    box-shadow: 0 0.3em 0.8em rgba(0,0,0,0.1);
    padding: 1em;
}

hr {
    grid-area: linea;
    color: #ccc;
    margin: 0.2em;
}
```

Como podemos ver, he estipulado que la página web se vea como una cuadrícula de 3 filas y 3 columnas, donde lo más importante se lo lleva el área central. Con los valores $1fr$ y *auto* estoy determinando que, en caso de que alguna de las columnas o filas exteriores no existan o no tengan contenido, las centrales lo tomarán. Sin embargo, en caso de que sí tengan contenido, tomarán el que necesiten.

COn el atributo *grid-template-areas* podemos ya entender los valores de *grid-area* que veíamos anteriormente. Simplemente, sirve para dar un nombre a las cuadrículas del *display*.

Por último, he establecido que el body ocupe todo el espacio vertical que pueda de la pantalla con la sentencia *min-height*.

Con respecto al fondo, es una imagen que cubre todo el fondo de una sola vez y no se desplaza con el usuario; además, no se repite ni una vez y está centrada.

Si pasamos a hablar sobre los párrafos, simplemente he impuesto que el texto esté justificado. Haciendo, ahora, referencia a los artículos, estos simplemente tendrán fondo blanco y un poco de sombreado; la estructura está puesta así por comodidad respecto al diseño, es decir, podría ponerse sobre las secciones y no sobre los artículos. [3]

Para terminar, al elemento semántico *main* se le ha impuesto un *display* flexible con direccion de columna para que las secciones aparezcan unas después de otras. En las ocasiones que esto no sea necesario, se impondrá lo que se requiera.

[3] En caso de necesitarse esto, se impondría de forma local.

2.2.4 Diseño para móviles

Tal y como se pide, debemos intentar que nuestro sitio web sea válido tanto para móviles como para ordenadores; para ello, se han usado las *media queries*. El código genérico aparece en el listing 2.2.4.

```
@media (max-width: 768px) {
    body{
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: auto minmax(5rem, auto) 1fr
           minmax(5rem, auto) auto;
        grid-template-areas :
            "header"
            "nav"
            "main"
            "aside"
            "footer";
        gap: 0.2em;
    }
    header {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-areas:
            "nombreDecor"
            "logoHeader"
            "signUpForm"
            "menuHeader";
        justify-items: center; /* Centra todo en el móvil */
        text-align: center;
        position: static;
        padding-bottom: 0.5em;
    }
    header #logoHeader {
        width: 6em;
    }

    footer{
        flex-direction: column;
        gap: 0.5em;
        justify-self:center;
        align-self: center;
    }

    header #nombreDecor { flex: none; }

    header #logoHeader {
        position: static;
        transform: none;
        width: 6em;
        margin: 0 auto;
    }

    nav ul {
        flex-direction: column;
        text-align: center;
        align-items: center;
    }
```

```

    main {
        padding-top: 0;

        padding-left: 1em;
        padding-right: 1em;
        padding-bottom: 1em;

        gap: 0.5em;
    }
}
```

Como vemos en el código superior, se ha optado por una estructura de columnas; no obstante, seguimos trabajando con cuadrículas, usando así las configuracioens que ya teníamos.

Con respecto al *body*, lo más novedoso es la repatición de tamaño de las filas. La sentencia *minmax(v1,v2)* se encarga de determinar cuál será el valor mínimo y valor máximo de tamaño de las columnas. Entonces, no permitimos que *nav* ni *aside* desaparezcan y ocuparán como mínimo *5rem* [4].

Por su parte, la cabecera sigue la misma lógica, pasar todo a una columna. Además, hemos forzado a que la columna ocupe toda la pantalla, centrando también los elementos. Po último, si nos fijamos, hemos cambiado la propiedad *position* a *static*[5] forzando así que la cabecera ya no siga al usuario cuanod hace scroll. Si siguiéramos con la misma configuración de *position*, el usuario no sería capaz de ver nada.

El resto de cambios que se han realizado son cuestiones de espacio entre elementos o cambios de diseños muy pequeños qu eno merecen ningún comentario.

2.2.5 Formularios

En este apartado, vamos a tratar el diseño general de los formularios de nuestra página web; la idea es que respeten el estilo de la página web. El código genérico aparece, junto al específico de cada formulario, en el archivo *forms.css* y en el *listing* 2.2.5.

```
form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    padding: 2em;
    border-radius: 0.6em;
    box-shadow: 0 0.3em 0.8em rgba(0,0,0,0.1);
    border: 0.2em solid #B59349;
    max-width: 500px;
    margin: 0 auto;
```

[4]Los *rem* son unidades relativas al tamaño de fuente del elemento raíz (*html*). Por defecto, 1 rem equivale a 16 píxeles y su uso está recomendado para tamaños de fuente, márgenes y rellenos que escalen con las preferencias del navegador.

[5]Se encarga de colocar el elemento en el flujo normal del documento.

```
}

form fieldset{
    border: none;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 0.8em;
}

form label{
    font-size: 1.1em;
    color: #1A1A1A;
}

form input{
    padding: 0.6em;
    border: 0.1em solid #ccc;
    border-radius: 0.4em;
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
    transition: transform 0.3s ease;
}

form input:hover {
    transform: scale(1.05);
    cursor: pointer;
}

form input:focus {
    transform: scale(1);
    border-color: #B59349;
}

form input[type="text"],form input[type="email"], form
   input[type="password"] {
    flex-grow: 1;
}

form textarea {
    padding: 0.6em;
    border: 0.1em solid #ccc;
    border-radius: 0.4em;
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
    transition: transform 0.3s ease;
    resize: vertical;
}

form textarea:hover {
    transform: scale(1.05);
    cursor: pointer;
}

form select {
    padding: 0.6em;
    border: 0.1em solid #ccc;
```

```
    border-radius: 0.4em;
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
    transition: transform 0.3s ease;
}

form select:hover {
    transform: scale(1.05);
    cursor: pointer;
}

form button {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 100%;
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
    font-size: 0.9em;
    text-decoration: none;
    background-color: transparent;
    border: 0.2em solid #1A1A1A;
    color: #1A1A1A;
    border-radius: 0.3em;
    cursor: pointer;
    padding: 0.4em;
    transition: all 0.3s ease;
    white-space: nowrap;
}

form button:hover {
    background-color: #B59349;
    border-color: #B59349;
    color: white;
    transform: scale(0.97);
}

form fieldset legend{
    font-size: 1.2em;
    font-weight: bold;
    color: #1A1A1A;
    margin-bottom: 0.5em;
}
```

Como podemos ver, la forma de despliegue de los elementos del formulario es **flexible** y la dirección que tomarán todos los formularios, salvo excepciones, será en columnas.

Además, tenemos el atributo *stretch*, que se encarga de estirar los elementos para que ocupen todo el eje trasversal del contenedor padre (en este caso el formulario); el resto de campos de los formularios son de fácil interpretación.

Si nos pasamos a los *fieldsets*, siguen la misma lógica que el grupo de sentencias anterior con ciertas salvedades. Éstas son, la forma de alinear los items que es centrada y la forma de justificar los items que, de nuevo, es centrada.

Una de las novedades que aparecen en este código se encuentra en el grupo dedicado

al elemento *input* y ésta es *transition* donde se especifica que las transformaciones que se realicen tienen una duración de 0.3 segundos y con la siguiente secuencia: Inicio suave, aceleración central y final muy lento.[6]

Siguiendo con *input*, aparece que la transformación que se hace es un escalado y que el cursor pasa a ser un puntero, haciendo que se transforme en una mano.

El siguiente elemento novedoso y que requiere de explicación es *flex-grow* donde hemos impuesto que los textos, emails y contraseñas ocupen todo el espacio disponible en caso de que sea necesario.

Por último, el último elemento que es novedoso es el atributo *white-space* que se encarga de determinar cómo se va a tratar los espacios en blanco y lso tabuladores; en este caso, he decidido que se colapsen en uno sólo y no se tengan en cuenta los saltos de línea.

Si nos fijamos, la disposición elegida ya es válida para dispositivos móviles, facilitando así el diseño adaptable.

3 Index

3.1 Estructura

La estructura *HTML* de la página principal viene dada en el *listing* 3.1. En ese *listing* se recoge que la página principal se dividirá en dos secciones distintas; la primera de ellas se encarga de la introducción al cliente y la captación del mismo. Y la segunda de ellas, que se encarga de la búsqueda de destinos.

He decidido realizarlo en dos seccion porque, como tal, son secciones cuyo interés es distinto; además, la primera de las secciones contiene un artículo con la información de la misma. Esto útlimo puede verse como un error, de hecho el validador de *HTMl* que he usado me da un aviso; sin embargo, está hecho así con vistas a que pudiera introducirse información relacionada con la agencia pero no con la introducción como presentación de ofertas actuales, por ejemplo.

```
<main>
    <section id="introSection">
        <article>
            <h2>Azimut Viajes</h2>
            <img src="./imagenes/brasilPLNM.png" alt="Imagen de
                Brasil" id="imagenIndex" >
            <p>Bienvenido a Azimut Viajes, tu agencia de viajes de
                confianza para descubrir los mejores destinos del
                mundo. Aquí encontrarás las mejores ofertas para tu
                próximo viaje. Seremos tu <strong>rumbo</strong> y
                tu <strong>dirección</strong> en cada aventura.</p>
        </article>
    </section>
    <section id="searchSection" method="index.html" action="post">
```

[6]De esta forma conseguimos no tener que especificar exactamente lo mismo en cada transformación que queramos hacer.

```
        <form id="formularioBusqueda" method="post" action="./index.html" autocomplete="off" target="blank">

            <fieldset>
                <input type="search" id="destino" name="destino" required
                    placeholder="Destination" >

                <label for="fecha_salida">From:</label>
                <input type="date" id="fecha_salida" name="fecha_salida"
                    required min="2026-04-22">

                <label for="fecha_regreso">To:</label>
                <input type="date" id="fecha_regreso" name="fecha_regreso"
                    required min="2026-04-23">

                <button type="submit"><img id="icono_busqueda"
                        src="./imagenes/icono_busqueda.png"
                        alt="Buscar"></button>
            </fieldset>

        </form>

    </section>
</main>
```

Discutamos algunos aspectos que no se hayan discutido aún:

- *target="_blank"*. Esta sentencia se encarga de que, una vez se pulse el botón de buscar representado por la lupa, se abra una nueva pestaña. Está hecho así, en un inicio, por facilidad de trabajo a la hora de hacer esta práctica. Sin embargo, puede que deba redirigirse sobre la misma pestaña; en cuyo caso, bastaría imponer el valor *self*.

3.2 Diseño

Con respecto al diseño particular de *Index*, se ha usado la disposición genérica que se creó en el *listing* 2.2.3; así como su versión *responsive*.

Lo único a recalcar que sea único de esta página web aparece en el archivo *index.css* cuyo código se encuentra en el *listing* 3.2.

```
main section#introSection article {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr auto;
    grid-template-rows: auto auto;
    grid-template-areas:
        "title title"
        "image text";

    align-items: center;
}
```

```
main section#introSection article img {
    grid-area: image;
}

main section#introSection article h2 {
    grid-area: title;
}

main section#introSection article p {
    grid-area: text;
    margin-top: 0.5em;
}


@media (max-width: 768px) {
    main section#introSection article {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: auto auto auto;
        grid-template-areas:
            "title"
            "image"
            "text";

        align-items: center;
    }
    main section#introSection article img {
        margin: 0 auto;
    }
}
```

Donde podemos tratar los siguientes aspectos:

- *Grid*. Sobre el artículo de presentación se ha aplicado una disposición de rejilla o cuadrícula donde el título ocupa la parte superior y la parte inferior se reparte entre la imagen y el texto. Además, se ha impuesto que los elementos se alineen verticalmente en el centro.
- *Responsive*. Para el caso de dispositivos móviles, hay un cambio, sólo hay una columna en esta sección permitiendo que todo se vea correctamente.

Veamos ahora el diseño del formulario de búsqueda, cuyo código se encuentra en *forms.css* y aparece en el *listing* 3.2.

```
#formularioBusqueda {
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    max-width: 50em;
    padding: 1em 2em;
    margin: 0 auto;
    width: 100%;
}

#formularioBusqueda fieldset{
    flex-direction: row;
```

```
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
#formularioBusqueda button {
    border: none;
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.3s ease;
}

#icono_busqueda {
    width: 1.5em;
}
```

Lo único a comentar aquí es que ha cambiado la dirección de despliegue de los elementos, pasando a ser en fila.

Lo que es realmente importante, es el diseño adaptable del mismo pues, en este caso, no lo cumple. Para ello, se ha cambiado el despliegue de los elementos a columnas. Este cambio se recoge en el *listing* 3.2.

```
@media (max-width: 768px) {

    #formularioBusqueda fieldset{
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }
}
```

4 Alta de usuarios

4.1 Estructura

Para dar de alta un usuario, debemos utilizar un formulario de *HTML*; claramente, no debe ser muy complejo pues solo necesitamos alguna información relevante para poder tratar con usuarios.

La información que necesitaremos será la siguiente:

- Nombre del usuario, para poder referirnos a él cuando haga compras o exponga reseñas. Sólo dispone de 30 caracteres y no se permiten números.
- *e-mail*; con la estructura conocida de forma obligatoria.
- La contraseña que dispondrá su cuenta para hacerla segura; he impuesto que como máximo sea de 13 caracteres y que sea alfanumérica con algunos caracteres especiales; esto se recoge en los atributos del campo *text*.
- Una elección simple para conocer si el usuario es mayor o menor de edad, puede servir para, a la hora de pagar, especificar quién es su tutor legal.
- Un enlace hacia un "aviso legal" que representa la aceptación de términos y condiciones de la aplicación web. Sin embargo, simplemente es un archivo

que recalca que los nombres, datos y elementos utilizados no son de personas reales sino que son inventados o obtenidos de la web. Además, recalca que esta aplicación es solo de fines educativos.

- Un checkbox para reflejar que se han leído los términos y condiciones (en este caso el aviso legal); es obligatoria.

El código aparece en el *listing* 4.1 [7].

```
<main>

    <form id="formularioAlta" method="post" action="../html/validacion.html">
        <h1>Alta de usuarios</h1>
        <fieldset>
            <p>
                <label for="nombre">Nombre:*</label>
                <input type="text" id="nombre" name="nombre" required pattern="expresion regular"
                 title="Solo se admiten caracteres alfabéticos.">
            </p>

            <p>
                <label for="email">Email:*</label>
                <input type="email" id="email" name="email" required>
            </p>

            <p>
                <label for="password">Contraseña:*</label>
                <input type="password" id="password" name="password" required pattern="expresion regular"
                title="Entre 8 y 15 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito, un carácter especial y sin espacios. ">
            </p>
            <p>
                <label for="adulto">¿Eres mayor de edad?</label>
                <input type="radio" name="adultez" id="adulto" value="adulto"> Si
                <input type="radio" name="adultez" id="menor" value="menor"> No
            </p>

            <p>
                <a href="../aviso_legal.pdf" target="_blank" id="enlaceLegal">Aviso legal</a>
            </p>
            <p class="zonaAceptar">
                Ha leído el aviso legal:* <input type="checkbox" name="aceptar" id="checkLegal" required>
```

[7] Las expresiones regulares que daban problemas de formato para latex han sido sustituidas por *expresion regular*

```
            </p>
            <p>
                <button type="submit">Registrarse</button>
            </p>
        </fieldset>

    </form>

</main>
```

4.2 Diseño

Este documento se rige por las reglas generales ya impuestas, los únicos cambios especiales aparecen en el *listing* 4.2.

```
form#formularioAlta a:visited{
    color:purple;
}
```

5 Contacto

Este apartado es, por lo general, bastante sencillo y no dispone de especial relevancia.

6 Sugerencias

6.1 Estructura

La parte factual de esta página se divide en dos secciones claras, una de ellas será una sección con las experiencias y sugerencias de los usuarios, y la otra será el formulario para dejar una publicación.

Con respecto a la primera, ésta se compondrá de una serie de artículos (uno por cada reseña). Cada reseña mostrará el nombre del usuario, el tipo de reseña que dejó, la puntuación que otorgó al servicio [8],etc.

Con respecto a la segunda de ellas, será un formulario simple sin autocompletado que contiene los siguientes elementos:

- Campo para incluir el nombre, de tipo *text* donde solo se permiten cadenas de caractéres separadas por espacios, de máximo habrá 30 caracteres.
- Elección simple para determinar el tipo de comentario que se va a realizar.
- Elección simple para reflejar la cantidad de estrellas que se le asigna a la experiencia.
- Campo *textarea* para dejar una reseña algo más elaborada, de 10 columnas.
- Elección múltiple sobre las facilidades que ofrecía el viaje.

[8] La novedad es el uso del carácter *&star* y *&starf* que representan estrellas llenas y vacías.

El código *HTML* aparece en el *listing* 6.1.

```
<main>
    <section class="intercalar" id="listaExperiencias">
        <h2>Experiencias y Opiniones de otros usuarios</h2>
        <article>
            <h3 class="sugerencia"> Carlos M. -
                <small>Sugerencia</small></h3>
            <p>Valoración:<strong class="stars"> &starf; &starf; &starf;
                    &star; &star; </strong></p>
            <p>Podrían ofertar más viajes orientados a climas fríos.</p>
            <h4>¿Qué se ofrecía en tu experiencia? </h4>
            <p>Alojamiento en Hotel, Transporte privado</p>
        </article>

        <article>
            <h3 class="experiencia"> Paula M. -
                <small>Experiencia</small></h3>
            <p>Valoración: <strong class="stars"> &starf; &starf;
                    &starf; &starf; &star; </strong></p>
            <p>Visité Sabiote, es un pueblo pequeño; coincidí con las
                fiestas del Medievo y el ambiente fue espectacular.
                Durante el primer fin de semana de mayo, parte del
                pueblo se convierte en una aldea medival.</p>
            <p>Lo único que no me gustó fue que el alojamiento
                proporcionado no fue demasiado bueno.</p>
            <h4>¿Qué se ofrecía en tu experiencia? </h4>
            <p>Alojamiento en Hotel, Transporte privado</p>
        </article>
        <article>
            <h3 class="experiencia"> Jaime H. -
                <small>Experiencia</small></h3>
            <p>Valoración: <strong class="stars"> &starf; &starf;
                    &starf; &starf; &star; </strong></p>
            <p>La experiencia viendo las auroras boreales de Laponia fue
                increíble, el paisaje es espectacular y el ambiente es
                muy tranquilo. Además, el alojamiento proporcionado era
                de gran calidad.</p>
            <p>Lo único que no me gustó fue que el viaje se hizo un poco
                corto, me hubiera gustado que durara un poco más.</p>
            <h4>¿Qué se ofrecía en tu experiencia? </h4>
            <p>Alojamiento en Hotel, Transporte privado, Guía turístico
            </p>
        </article>
    </section>

    <form autocomplete="off" method="post"
```

```
        action="../html/sugerencias.html">
         <h2>Comparte tu experiencia o sugerencia</h2>
         <fieldset id="formularioSugerencias">
             <p>
                 <label for="nombre">Nombre</label>
                 <input type="text" id="nombre" name="nombre"
                     pattern="([A-Za-z]+( [A-Za-z]+)+)" required>
             </p>
             <p>
                 <label for="tipo">Tipo de comentario</label>
                 <select id="tipo" name="tipo" required>
                     <option value>Selecciona una opción</option>
                     <option
                        value="experiencia">Experiencia</option>
                     <option value="sugerencia">Sugerencia</option>
                 </select>
             </p>
             <p class="Score">
                 <input type="radio" id="star5" name="valoracion"
                     class="valoracion" value="5">
                 <label for="star5">&starf;</label>

                 <input type="radio" id="star4" name="valoracion"
                     class="valoracion" value="4">
                 <label for="star4">&starf;</label>

                 <input type="radio" id="star3" name="valoracion"
                     class="valoracion" value="3">
                 <label for="star3">&starf;</label>

                 <input type="radio" id="star2" name="valoracion"
                     class="valoracion" value="2">
                 <label for="star2">&starf;</label>

                 <input type="radio" id="star1" name="valoracion"
                     class="valoracion" value="1">
                 <label for="star1">&starf;</label>
             </p>
             <p>
                 <label id="labelComentario"
                     for="comentario">Comentario:</label>
                 <textarea id="comentario" name="comentario"
                    rows="10"
                     required></textarea>
             </p>

             <fieldset id="servicios">
                 <legend>¿Qué se ofrecía en tu experiencia?</legend>
                 <input type="checkbox" id="guia" name="servicios"
                     value="guia">
                 <label for="guia">Guía turístico</label>

                 <input type="checkbox" id="hotel" name="servicios"
                     value="hotel">
                 <label for="hotel">Alojamiento en Hotel</label>

```

```
                <input type="checkbox" id="transporte"
                    name="servicios"
                     value="transporte">
                <label for="transporte">Transporte privado</label>

                <input type="checkbox" id="comida" name="servicios"
                     value="comida">
                <label for="comida">Comida incluida</label>
            </fieldset>

            <fieldset id="buttons">
                <button type="submit">Enviar</button>
                <button type="reset">Borrar</button>
            </fieldset>
        </fieldset>
    </form>
</main>
```

6.2 Diseño

COn respecto al diseño, será la base que se usará para la página de nuestra agencia; por tanto, habrá un archivo conjunto para ambas en el que se recogerán las reglas básicas para el diseño.

He decidido implementarlas como una alternancia o intercalación de artículos o secciones donde aquellos artículos que sean impares aparecerán a la izquierda y los que sean pares aparecerán a la derecha. Además, he impuesot que haya un borde de color dorado en la parte hacia la que se inclina la sección.

El código se encuentra en el *listing* 6.2.

```
main section.intercalar{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 2em;
    width: 100%;
    max-width:56.25em;
    margin: 0 auto;
}

main section.intercalar article {
   width:65%;
   max-width: none;
}

main section.intercalar article:nth-of-type(odd) {
    align-self: flex-start;
    border-left: 0.4em solid #B59349;
}

main section.intercalar article:nth-of-type(even) {
    align-self: flex-end;
    border-right: 0.4em solid #B59349;
}
```

```

.stars{
    display: inline-block;
    color: #B59349;
}

@media (max-width: 768px) {
    main section.intercalar article {
        width: 100%;
    }

    main section.intercalar article{
        align-self: center !important;
        border: none;
    }
}
```

Como podemos ver, hay dos novedades, estas son:

- *:nth-of-type(x)*. Es un selector de *CSS*, se encarga de seleccionar aquellos elementos a los que se le asocie el selector que cumplan la condición en x. En nuestro caso selecciona los que son pares o impares y se les aplican unas reglas u otras.
- *!important*. Esta cláusula se suele usar cuando hay interferencia de reglas para darle más importancia a una que a otra. En nuestro caso, la cláusula de la parte *responsive* sobre el artículo de las secciones de la clase *intercalar* choca con la cláusula de destinción entre pares e impares.

  Entonces, como no queremos esa distinción para dispositivos de menor dimensión de pantalla, imponemos que esta cláusula sea prioritaria.

7 Sobre nuestra agencia

7.1 Estructura

La estructura de esta página se basa en una única sección donde aparecen cada una de las sucursales de las que *Azimut Viajes* dispone. La información de cada una de ellas se encuentra agrupada en un artículo; concretamente, aparece un *iframe* interactivo de la localización de la oficina y dos *aside* que reflejan los horarios y viajes posibles [9].

Puesto que todos los artículos son idénticos en estructura comentaré sólo uno de ellos. Por ejemplo, la sucursal en Madagascar, cuyo código aparece en el *listing* 7.1.

Para poder incrustar un mapa interactivo sobre la dirección de la sucursal hemos usado un *iframe* que representa un contexto de navegación anidado, que se puede

[9] Es interesante recalcar que, buscando algo de información con ayuda de *IA* encontré que *aside* no sólo se debe usar para secciones laterales sino que también para agrupar la información secundaria dentro de elementos *article* y *section*.

incrustar en otra página web. Cabe destacar que el código del *iframe* es, casi al completo, el obtenido de la interfaz de compartición de ubicación de *Google Maps*.

```
<article class="sucursales">
    <h3> Antsalova (Madagascar) </h3>
    <iframe class="localizacion"
        src="url obtenida de google maps"
        allowfullscreen loading="lazy"
        referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
    <aside class="horario">
        <h4>&#128338; Horario</h4>
        <p>Lunes a viernes</p>
        <p>9:00 - 19:00</p>
    </aside>
    <aside class="viajesPosibles">
        <h4>&#127757; Viajes
            posibles</h4>

        <ol>
            <li>Nosy Ankao, Madagascar</li>
            <li>Andasibe, Madagascar</li>
            <li>Tsingy, Madagascar</li>
            <li>Nosy Boraha, Madagascar</li>
        </ol>

    </aside>
</article>
```

7.2 Diseño

El diseño de esta página web dispone de una base idéntica a la página de sugerencias; consiste en una serie vertical de ubicaciones intercalando parte derecha e izquierda. Este diseño es bastante cómodo y bonito puesto que, para hacerlo adaptable basta cambiar el *grid* que se ha impuesto por uno en columnas. Por esta razón, el código se encuentra en el archivo *sugerencias_nuestra_agencia.css* y en el *lisnting* 7.2, que contiene sólo lo propio de esta página pues lo global se discutió en la sección anterior.

```
.sucursales {
    display: grid;
    grid-template-columns: auto auto;
    grid-template-rows: auto auto auto;
    grid-template-areas:
        "lugar lugar"
        "iframe iframe"
        "viajes horario";
    gap: 2em;
}

.sucursales.lugar {
    grid-area: lugar;
    text-align: center;
    border-bottom: #B59349 solid 0.4em;
}

```

```
.localizacion {
    grid-area: iframe;
    width: 100%;
    height: 24em;
    margin-top: 2em;
    align-self: center;
    justify-self: center;
}

.sucursales aside.viajesPosibles {
    grid-area: viajes;
}

.sucursales aside.horario {
    grid-area: horario;
}

.sucursales aside.viajesPosibles ol li {
    list-style: lower-roman;
    list-style-position: inside;
    margin-bottom: 0.8em;
    line-height: 1.5;
    padding-left: 0.5em;
    justify-self: end;
}

.sucursales aside.horario p {
    line-height: 1.8;
    margin-top: 0.5em;
}

.sucursales aside.viajesPosibles h4,
.sucursales aside.horario h4 {
    margin-bottom: 1.2em;
    padding-bottom: 0.5em;
    border-bottom: 0.1em solid rgba(181, 147, 73, 0.3);
}

@media (max-width: 768px) {

    .sucursales {
        display: grid;
        grid-template-columns: auto;
        grid-template-rows: auto auto auto auto;
        grid-template-areas:
            "lugar"
            "iframe"
            "viajes"
            "horario";
        gap: 2em;
    }

}
```

Como tal no hay muchas cosas nuevas, quizás lo más nuevo que aún no haya tenido

explicación haya sido el agrupamiento por clases, que ha servido para imponer la misma apariencia en todas las secciones, *aside* y listas.

Hablando un poco más de las listas que sí tienen algo nuevo, se les ha cambiado la forma de enumeración usando números romanos en minúscula [10] y se ha impuesto que los números aparezcan dentro del área correspondiente a la lista. Por lo demás no hay nada más que sea nuevo.

Debemos hablar del formulario para dejar reseñas, dispone de algún aspecto innovador que es una animación. El código se encuentra en el *listing* 7.2.

```
#formularioSugerencias {
    display: flex;
    gap: 0.5em;
    align-items: flex-start;
    justify-content: flex-start;
    width: 100%;
}

#formularioSugerencias p {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    width: 100%;
    margin-bottom: 0.5em;
}

#formularioSugerencias p label {
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 0.3em;
    font-size: 1.1em;
    color: #1A1A1A;
}

#formularioSugerencias input[type="text"],
#formularioSugerencias select,
#formularioSugerencias textarea {
    width: 100%;
}

#formularioSugerencias fieldset#servicios {
    display: grid;
    grid-template-columns: auto 1fr;
    gap: 0.8em 0.5em;

    align-items: center;
    justify-content: start;
    width:100%;
}
#formularioSugerencias fieldset#servicios legend {
    font-weight: bold;
    grid-column: 1 / 3;
    font-size: 1.1em;
    color: #1A1A1A;
```

[10] Esto es capricho del autor porque siempre lo hace en sus apuntes.

```
}
#formularioSugerencias fieldset#servicios input[type="checkbox"] {
    grid-column:1 / 2;
    margin:0;
    padding:0;
    width:1.2em;
    height:1.2em;
}

#formularioSugerencias fieldset#servicios
   input[type="checkbox"]:hover {
    cursor: pointer;
    transform: scale(1.1);
}

#formularioSugerencias fieldset#servicios label {
    grid-column: 2 / 3;
    text-align:left;
    margin:0;
}

#formularioSugerencias #labelComentario{
    margin-top:0;
    margin-right:0.6em;
}

/*Interaccion con las estrellas*/
.Score {
    flex-direction: row-reverse !important;
    justify-content:center;
    align-items: center;
}

#formularioSugerencias input[type="radio"].valoracion{
    display: none;
}
#formularioSugerencias .Score label{
    color: transparent;
    font-size: 2em;
    cursor:pointer;
    -webkit-text-stroke-color: #B59349;
    -webkit-text-stroke-width: 1px;
    transition: color 0.2s ease;
}

#formularioSugerencias .Score label:hover,
#formularioSugerencias .Score label:hover ~ label,
#formularioSugerencias .Score input[type="radio"]:checked ~ label {
    color: #B59349;
}

#formularioSugerencias #buttons{
    display: flex;
    flex-direction: row;
    gap: 0.5em;
    width: 100%;
```

```
}
#formularioSugerencias #buttons button {
    width: 50%;
}
```

A priori, parece un formulario cualquiera con una zona de despliegue flexible y una zona más cuadriculada para que la elección múltiple se vea colocada en dos columnas (una para las cajas de selección y otra para los aspectos a seleccionar). Sin embargo, esconde algo bonito, y es el uso y colocación de las estrellas.

Centrándonos un poco más en eso, es hora de hace hincapié en por qué las estrellas están puestas en valor decreciente, aquí entra en juego el uso de *row-reverse* junto con la cláusula *!important* para evitar colisiones. Con respecto a esto, se hace así para poder aplicar el crecimiento como se quiere y que queden seleccionadas también las estrellas de detrás si así lo decide el autor [11].

Para implementar esa efecto visual se usa el atributo *-webkit-text-stroke-color* que se encarga de colorear el relleno según el trazo que sigue el cliente con el cursor. Por su parte, *-webkit-text-stroke-width* se encarga de hacer visible el borde según el trazo que sigue el cliente.

Estos kits solo siguen el trazo y no rellenan las estrellas hermanas o que aparecen despues, para conseguir ese efecto, se usa el operador ˜ que es un operador de selección de elementos hermanos o posteriores que cumplan la condición que lo precede, aquí se justifica al estructura que se ha seguido sobre la colocación descendiente de las estrellas. Esta sentencia, es la encargada de colorear aquellas estrellas que son hermanas a la que está pasando por encima el usuario, creando esa ilusión.

8 Ofertas

8.1 Estructura

La estructura de la página de ofertas es, a mi parecer, de las más complejas. La parte principal de la página debe disponer de la visibilidad de un calendario con distinción sobre las temporadas, ofertas y descuentos; además, debe ir acompañado de una leyenda que explique el calendario.

Para la leyenda, he decidido implementar una sección *aside* pues es contenido de apoyo que debe verse cercano al calendario. Además, no contiene la información importante de la página web. El código *HTML* de la leyenda se encuentra en el *listing* 8.1.

```
<aside class="leyenda">
    <h3>Leyenda calendario</h3>
    <section id="leyendaTemporadas">
        <h4>Temporadas</h4>
        <ul>
            <li id="item-baja">Temporada baja</li>
```

[11] Es un mero efecto visual que no altera el uso de los botones *radio*, aunque el usuario cree qu e está seleccionando tantas estrellas como le quiera dar a su viaje.

```
            <li id="item-media">Temporada media</li>
            <li id="item-alta">Temporada alta</li>
        </ul>
    </section>
    <section id="leyendaOfertas">
        <h4>Ofertas por país</h4>
        <ul>
            <li id="item-oferta-es">España</li>
            <li id="item-oferta-br">Brasil</li>
            <li id="item-oferta-se">Suecia</li>
            <li id="item-oferta-in">India</li>
            <li id="item-oferta-mad">Madagascar</li>
        </ul>
    </section>
    <section id="leyendaPorcentajes">
        <h4>Porcentajes de descuento</h4>
        <p id="descuento"> Descuento</p>
    </section>
</aside>
```

Hay varias cosas que aclarar del *listing* 8.1; procederemos con cada una de ellas:

- **Uso del atributo class**. Como podemos ver, se usa el atributo *class* para "identificar" el elemento *aside*; esto es una decisión de diseño, realmente, no es útil en este caso. Sin embargo, como puede ser un elemento que se use en muchas ocasiones, he decidido agruparlo en una clase; de esta manera, el archivo de estilos es homogéneo y coherente.

- **Separación en subclases**. Como se ve en el código, he separado la leyenda en dos subclases; una destinada al color de fondo de los días que representan las temporadas y otra representando las ofertas dedicadas a cada país que se verán como círculos de cierto color en el calendario.

- **¿Cómo se representa el porcentaje?** Esto es una pregunta completamente válida, para ello, no he usado ningún símbolo concreto, sino que utilizo el atributo de datos *data-* dentro de las etiquetas *td* que dispongan de oferta.

  Esto, junto con *CSS* seré capaz de hacer que el descuento del que dispone ese día se vea dentro del día del calendario.

Respecto a la sección principal, he creado una sección de botones *radio* que en un futuro serán invisibles y me ayudarán a visualizar cada uno de los meses del año con un aspecto interactivo, que será la verdadera novedad en *CSS*. Este código aparecerá junto al código de uno de los meses, pues el resto serán iguales. Está en el *listing* 8.1.

```
<!-- Botones para moverse por los calendarios -->
    <input type="radio" name="navMes" id="radioMarzo" checked>
    <input type="radio" name="navMes" id="radioAbril">
    <input type="radio" name="navMes" id="radioMayo">
    <input type="radio" name="navMes" id="radioJunio">
    <!-- /Botones para moverse por los calendarios -->
    <section id="ofertas">
        <h2>Ofertas para ti</h2>
```

```
9           <article class="mesWrapper" id="marzo">
10              <nav class="flechasMes">
11                  <label for="radioAbril"
12                      class="flechaDcha">&#10095;</label>
13              </nav>
14              <table summary="Ofertas de viaje para el mes de marzo"
15                  class="tablaCalendario">
16                  <thead>
17                      <tr>
18                          <th class="tablaTitulo"
                               colspan="7">Marzo</th>
19                      </tr>
20                      <tr>
21                          <th>Lunes</th>
22                          <th>Martes</th>
23                          <th>Miércoles</th>
24                          <th>Jueves</th>
25                          <th>Viernes</th>
26                          <th>Sábado</th>
27                          <th>Domingo</th>
28                      </tr>
29                  </thead>
30                  <tbody>
31                      <tr>
32                          <td class="noMes temp-baja">23</td>
33                          <td class="noMes temp-baja">4</td>
34                          <td class="noMes temp-baja">25</td>
35                          <td class="noMes temp-baja">26</td>
36                          <td class="noMes temp-baja">27</td>
37                          <td class="noMes temp-media oferta-es"
38                              data-dto="5">28</td>
39                          <td class="mes domingo temp-media">1</td>
40                      </tr>
41                      <tr>
42                          <td class="mes temp-media">2</td>
43                          <td class="mes temp-media">3</td>
44                          <td class="mes temp-media">4</td>
45                          <td class="mes temp-media">5</td>
46                          <td class="mes temp-media oferta-mad"
47                              data-dto="10">6</td>
48                          <td class="mes temp-media oferta-mad"
49                              data-dto="10">7</td>
50                          <td class="mes domingo temp-media
                               oferta-mad"
51                              data-dto="10">8</td>
52                      </tr>
53                      <tr>
54                          <td class="mes temp-baja oferta-mad"
55                              data-dto="10">9</td>
56                          <td class="mes temp-baja oferta-mad"
57                              data-dto="10">10</td>
58                          <td class="mes temp-baja oferta-mad"
59                              data-dto="10">11</td>
60                          <td class="mes temp-baja">12</td>
61                          <td class="mes temp-baja">13</td>
62                          <td class="mes temp-baja">14</td>
```

```
                        <td class="mes domingo temp-baja">15</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="mes temp-baja">16</td>
                        <td class="mes temp-baja">17</td>
                        <td class="mes temp-baja">18</td>
                        <td class="mes temp-baja">19</td>
                        <td class="mes temp-baja">20</td>
                        <td class="mes temp-baja">21</td>
                        <td class="mes domingo temp-baja">22</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="mes temp-baja">23</td>
                        <td class="mes temp-baja">24</td>
                        <td class="mes temp-baja">25</td>
                        <td class="mes temp-baja">26</td>
                        <td class="mes temp-baja">27</td>
                        <td class="mes temp-alta oferta-es"
                            data-dto="20">28</td>
                        <td class="mes domingo temp-alta oferta-es"
                            data-dto="20">29</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="mes temp-alta oferta-es"
                            data-dto="20">30</td>
                        <td class="mes temp-alta oferta-es"
                            data-dto="20">31</td>
                        <td class="noMes temp-alta oferta-es"
                            data-dto="20">1</td>
                        <td class="noMes temp-alta oferta-es"
                            data-dto="20">2</td>
                        <td class="noMes temp-alta oferta-es"
                            data-dto="20">3</td>
                        <td class="noMes temp-alta oferta-es"
                            data-dto="20">4</td>
                        <td class="noMes domingo temp-alta
                           oferta-es"
                            data-dto="20">5</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </article>
    ... </section>
```

Una vez visto el código, procedo a comentar algunos aspectos importantes:

- *Botones*. Los botones servirán para hacer referencia al més que queremos visualizar, marzo será el primero, por ello está marcado. Además, es estrictamente necesario que, para poder construir la animación, los botones aparezcan al principio de la sección principal pues la regla *CSS* que construiremos se basará en una selección de un elemento hermano del botón que esté seleccionado y aparezca después en el archivo *HTML*.

- *nav*. El área de navegación que aparece delante de cada tabla será la encar-

gada de la interacción con el usuario y permitirá al usuario moverse por los calendarios a su gusto pulsando las flechas a izquierda o a derecha. En el caso de los extremos (marzo y junio), solo dispondrán de una de las flechas, la que sea coherente en cada situación.

- *label*. Como podemos ver, la etiqueta será la conexión entre los botones; además, para que funcione haremos que se pueda *clickar*.
- *data-dto*. Es un metadato que se guarda en cada elemento de la forma *td* que forma parte de la clase *oferta-[pais]*. Este dato será útil para que, en cada celda con oferta, se represente el porcentaje de descuento asociado a cada celda.

Podríamos preguntarnos... ¿cómo se hace para que salga el país asociado? Para eso, debemos adentrarnos en el código *CSS*, aunque podemos decir que saldrá el país según la clase *oferta-[país]* a la que se pertenezca.

8.2 Diseño

Aunque ya hemos explicado la idea, no hemos explicado cómo se ha conseguido este aspecto y el encargado ha sido *CSS*. Veamos el código poco a poco.

8.2.1 Leyenda

Para la leyenda, sólo he buscado que, en el caso de ordenadores, sea capaz de seguir al usuario mientras realiza *scroll*; concretamente, he buscado que, en profundidad, esté entre el contenido y la cabecera. El código se encuentra en el *listing* 8.2.1.

```
aside.leyenda {
    grid-area: aside;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.5em;
    align-items: center;
    align-self: start;
    top: 13em;
    justify-content: center;
    width: 100%;
    max-width: 20em;
    padding: 1em;
    border-radius: 0.4em;
    height: fit-content;
    position: sticky;
    right: 0;
    z-index: 10;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
    border: 0.2em solid #B59349;
}

aside.leyenda h3 {
    font-size: 1.2em;
    border-bottom: 0.1em solid #ccc;
    color: #B59349;
}
```

```
27
28 aside.leyenda section {
29     display: flex;
30     flex-direction: column;
31     gap: 0.5em;
32     width: 100%;
33     align-items: flex-start;
34     justify-content: flex-start;
35 }
36
37 aside.leyenda section h4 {
38     font-size: 1em;
39     color: #ccc;
40     font-weight: bold;
41     border-bottom: #ccc solid 0.1em;
42 }
43
44 aside.leyenda section ul {
45     display: flex;
46     list-style: none;
47     flex-direction: column;
48     gap: 0.3em;
49     width: 100%;
50     align-items: flex-start;
51     justify-content: flex-start;
52 }
53
54 aside.leyenda section ul li::before {
55     content: "";
56     display: inline-block;
57     width: 1em;
58     height: 1em;
59     border-radius: 0.6em;
60     margin-right: 0.5em;
61     color: #1A1A1A;
62     vertical-align: middle;
63 }
64
65 aside.leyenda section#leyendaTemporadas ul li#item-baja::before {
66     background-color: #A3B18A;
67     /* Verde salvia */
68 }
69
70 aside.leyenda section#leyendaTemporadas ul li#item-media::before {
71     background-color: #E9C46A;
72     /* Ocre suave */
73 }
74
75 aside.leyenda section#leyendaTemporadas ul li#item-alta::before {
76     background-color: #E76F51;
77     /* Marrón cálido */
78 }
79
80 aside.leyenda section#leyendaOfertas ul li::before {
81     border: #1A1A1A solid 0.1em;
82 }
```

```
aside.leyenda section#leyendaOfertas ul li#item-oferta-es::before {
    background-size: cover;
    background-position-x: center;
    background-image: url(../imagenes/spainFlag.svg);
}

aside.leyenda section#leyendaOfertas ul li#item-oferta-br::before {
    background-size: cover;
    background-position-x: center;
    background-image: url(../imagenes/brazilFlag.svg);
}

aside.leyenda section#leyendaOfertas ul li#item-oferta-se::before {
    background-size: cover;
    background-position-x: center;
    background-image: url(../imagenes/swedenFlag.svg);
}

aside.leyenda section#leyendaOfertas ul li#item-oferta-in::before {
    background-size: cover;
    background-position-x: center;
    background-image: url(../imagenes/indiaFlag.svg);
}

aside.leyenda section#leyendaOfertas ul li#item-oferta-mad::before
    {
    background-position-x: center;
    background-image: url(../imagenes/madFlag.svg);
    background-size: cover;
}

aside.leyenda section#leyendaPorcentajes p#descuento::before {
    content: "x%";
    color: #1A1A1A;
    font-weight: bold;

}

section#ofertas article.mesWrapper {
    max-width: none;
    background-color: transparent;
    box-shadow: none;
    padding: 0;
}
```

Veamos los aspectos importantes:

- *sticky*. COn el atributo *position* he sido capaz de imponer esa sensación de ser perseguido por la leyenda. Para ello, simplemente he debido imponer el valor *sticky* y el valor *top: 13em* para cuadrarlo en el sitio que necesitábamos.
- *fit-content*. Este atributo ha sido clave, pues al diseñar la tabla tuve un problema con el ancho de la misma pues, de alguna manera, impedía que la leyenda ocupara la altura que necesitaba. Entonces, imponiendo este valor de altura

conseguí que la altura de la leyenda quedara fija al valor para el que cupiera el contenido.

- *z-index*. El atributo *z-index* ya lo he usado para la cabecera y sabemos que se refiere a la profundidad de cada aspecto, tal y como hacíamos en *Informática Gráfica*.
- *flex-start*. Este valor para el atributo *align-items* sólo es valido cuando estamos usando despliegue flexible y provoca que nuestros elementos se alineen respecto del eje trasversal (en nuestro caso, como *flex-direction:column* sería el eje horizontal). [12]
- *::before*. Este es uno de los aspectos más innovadores de la práctica (que no vimos en clase) y que sirve para insertar contenido justo delante del elemento sobre el que se aplica; concretamente, es un **pseudoelemento**. En mi caso, lo he usado tanto para poner los círculos de los colores para las temporadas como para las banderas de cada país que recibe uan oferta.

  Se debe usar con el atributo *content* que se encarga de recibir el contenido que se quiere poner; en mi caso, es vacío para la regla genérica y se impone en cada regla específica de la manera correspondiente.

  Además, le hemos exigido que tenga un despliegue *inline-block* de manera que debemos especificar la altura y la anchura pero se mantiene, si puede, en la misma linea.

8.2.2 Calendario

Con respecto al diseño del calendario, no hay mucho que añadir, es una tabla con un diseño específico según las clases a las que pertenece una celda. El código aparece en el *listing* 8.2.2.

```
.tablaCalendario {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
    border-radius: 0.6em;
    box-shadow: 0 0.4em 1em rgba(0, 0, 0, 0.08);

    min-width: 30em;
    max-width: 50em;
}

.tablaClanedario th {
    background-color: #F8F9FA;
    color: #1A1A1A;
    padding: 1em 0;
    font-weight: 600;
    text-align: center;
    border-bottom: 0.2em solid #B59349;
}

```

[12] Para el atributo *justify-content* sería el eje principal.

```
.tablaCalendario th.tablaTitulo {
    font-size: 1.5em;
    font-weight: bold;
    color: #B59349;
    padding: 0.8em;
    letter-spacing: 0.1em;
}

.tablaCalendario td {
    padding: 1.8em 1em;
    text-align: center;
    border: 1px solid #eeeeee;
    color: #333;
    min-width: 5em;
}

.tablaCalendario td.domingo {
    color: #b90e0eb7;
}

.tablaCalendario td.temp-alta {
    background-color: #E76F51;
}

.tablaCalendario td.temp-media {
    background-color: #E9C46A;
}

.tablaCalendario td.temp-baja {
    background-color: #A3B18A;
}

.tablaCalendario td.noMes {
    background-color: rgba(232, 232, 232, 0.85);

}
```

8.2.3 Botones

Para el diseño de los botones, ha sido algo complejo cuadrarlo todo, sobretodo para que se puedan pulsar las etiquetas estuve bastante tiempo buscando. Para poder entender lo que voy a explicar, debemos ver el código, que se encuentra en el *listing* 8.2.3.

```
.mesWrapper {
    position: relative;
    width: 100%;
}

.flechasMes {
    position: absolute;
    top: 1.5em;
    left: 0;
    width: 100%;
    display: flex;
```

```
12      justify-content: space-between;
13      padding: 0 2em;
14      pointer-events: none;
15      top: 1.2em;
16      padding: 0 1em;
17  }
18
19  .flechasMes .flechaDcha {
20      margin-left: auto;
21  }
22
23  .flechasMes .flechaIzq {
24      margin-right: auto;
25  }
26
27  .flechasMes label {
28      pointer-events: auto;
29      font-size: 1.6em;
30      color: #B59349;
31      cursor: pointer;
32      font-weight: bold;
33      user-select: none;
34      transition: transform 0.2s, color 0.2s;
35  }
36
37  .flechasMes label:hover {
38      color: #1A1A1A;
39      transform: scale(1.2);
40  }
```

Veamos los aspectos más importantes o novedosos:

- *position*. El uso de este atributo es crucial; como podemos ver, cada artículo dispone de un valor *relative* que simplemente nos sirve para que los hijos de la clase *flechaMes* funcionen correctamente, puesto que si no estuvieran los hijos con valor *absolute* buscarían de forma recursiva entre sus ancestros el primero que tuviera algún valor de *position* llegando incluso al *body* si es necesario. No controlar este aspecto puede llevar a que las flechas se superpongan de manera caótica.

  Con respecto al uso de este atributo en los elementos de *flechaMes* que se encargan de la conexion con los botones de tipo *radio*, se ha impuesto el valor *absolute* que nos ayuda a posicionar las flechas justo en el lugar que queremos con los atributos *top* y *left*, dentro del calendario.

  Siguiendo con la posición de las flechas, he decidido que la flecha izquierda aparezca a la izquierda con el valor *margin-right:auto*, análogamente para la flecha derecha.

  Cabe recalcar que, sin los valores de *top*, *left*, *right* y *bottom* no podemos ser capaces de realizar esta hazaña.

- *space-between*. Es el valor artífice de que la flecha derecha aparezca en la

derecha y la izquierda en la izquierda pues gracias a él, la flecha derecha recibe un *margin-left* grande al ser la útlima en aparecer en el archivo *HTML*. Análoagmente ocurre con la flecha izquierda.

- *pointer-events*. Es el encargado de permitir qué elementos son "clickables" y qué elementos no lo son. Concretamente, he impuesot que el área de navegación no lo sea para evitar que pulsar en un día de la semana cambie el mes que se visualiza. No obstante, cada una de las flechas sí que se pueden pulsar siguiendo las directrices del navegador gracias al valor *auto*.
- *user-select*. Antes controlábamos qué elementos se pueden pulsar, ahora controlo si las flechas se pueden seleccionar; en mi caso, no se puede.

8.2.4 Interacción

Llegamos, quizás, al aspecto más innovador de la práctica [13], las animaciones e interacciones. A lo largo de este apartado hemos tratado las interacciones con el usuario, pero no hemos tratado cómo procesarlas con *CSS*. Podría parecer que un mero lenguaje declarativo de diseño no puede realizar estos aspectos, pero esto está muy lejos de la realidad.

Para comprender lo que he hecho, basta pensar en lo que quería hacer. Mi objetivo era mostrar un único calendario en la pantalla, para poder hacerlo más grande y que la página no se sobrecargara. Para ello, necesitamos esconder los botones, tres de los cuatro meses y mostrar el restante. Por tanto, deberemos imponer que sólo el mes que esté marcado en los botones *radio* se muestre.

A continuación, deberemos realizar esa selección que comenté al principio de la sección, que justificaba por qué los botones aparecían al principio. Concretamente, repito la justificación, cuando queremos seleccionar un calendario según el botón que esté seleccionado, deberemos mirar en aquellos elementos que sean hermanos a dicho botón y que vengan después por lo que usaremos el selector ˜.

Una vez localizado, deberemos hacer visible dicho calendario de ese mes; no obstante, no lo haremos de forma brusca sino con un animación. El código se encuentra en el *listing* 8.2.4.

```
main#ofertasMain input[name="navMes"] {
    display: none;
}

.mesWrapper {
    display: none;
    animation: aparecer 0.4s ease-out;
}

#radioMarzo:checked~section#ofertas article#marzo,
#radioAbril:checked~section#ofertas article#abril,
#radioMayo:checked~section#ofertas article#mayo,
```

[13] Más adelante se comentará el uso de Inteligencia Artificial, pues muy poco honesto sería decir que esto ha salido de forma innata del autor, evidentemente, ha recibido ayuda de esta herramienta. No obstante, espero que con la explicación se vea que se ha comprendido lo que se hace.

```
#radioJunio:checked~section#ofertas article#junio {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
}

/* Forma de hacer animaciones de CSS*/
@keyframes aparecer {
    from {
        opacity: 0;
        transform: translateY(0.6em);
        /* Entra desde un poco más abajo */
    }

    to {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    }
}
```

Identifiquemos qué aspectos realizan las acciones anteriores:

- **Primera regla**. Se encarga de esconder los botones.
- **Segunda regla**. Se encarga de imponer que ningún mes se muestre y de definir la animación *aparecer* que más tarde se programa.
- **Tercera regla**. Es el operador ~ que se encarga de hacer la selección del mes cuyo botón esté activo.
- **Cuarta regla**. Es la creación de la animación *aparecer*; concretamente, se usa la sentencia *@keyframes* y se encarga de modelar la aparición suave de los meses. Parte de un elemento completamente transparente y llega a uno completamente opaco; además, parte de una altura algo inferior a la correspondiente y llega a la altura que le corresponde.

  Esta sentencia es bastante sencilla de construir, pero siendo nuevo en esto he necesitado ayuda de Inteligencia Artificial para desarrollarla. Además, no es estrictamente necesaria esta animación, pues simplemente con lo anterior ya valdría para hacer la ocultación y aparición instantánea de los meses.

8.2.5 Descuentos

Habíamos definido los descuentos, pero hasta ahora no habíamos hablado de cómo se habían implementado en *CSS*. Concretamente, hemos vuelto a usar la técnica de posicionamiento que habíamos usado para las flechas. Veamos el código que se encuentra en el *listing* 8.2.5.

```
.tablaCalendario td[data-dto] {
    position: relative;
}

.tablaCalendario td[data-dto]::after {
    content: attr(data-dto) "%";
```

```
    position: absolute;
    bottom: 0.5em;
    left: 50%;
    margin-left: 0.2em;
    font-size: 0.85em;
    font-weight: bold;
    color: #1A1A1A;
    line-height: 1.2em;
}

.tablaCalendario td[data-dto]::before {
    content: "";
    position: absolute;
    bottom: 0.5em;
    right: 50%;
    margin-right: 0.2em;
    width: 1.2em;
    height: 1.2em;
    border-radius: 50%;
    background-size: cover;
    background-position: center;
    border: 0.1em solid #1A1A1A;
}

.tablaCalendario td.oferta-es::before {
    background-image: url(../imagenes/spainFlag.svg);
}

.tablaCalendario td.oferta-bra::before {
    background-image: url(../imagenes/brazilFlag.svg);
}

.tablaCalendario td.oferta-in::before {
    background-image: url(../imagenes/indiaFlag.svg);
}

.tablaCalendario td.oferta-mad::before {
    background-image: url(../imagenes/madFlag.svg);
}

.tablaCalendario td.oferta-sue::before {
    background-image: url(../imagenes/swedenFlag.svg);
}
```

Veamos cada aspecto poco a poco:

- *td[data-dto]*. Es una forma de acceder a ese dato que habíamos definido en el *HTML* dento de cada celda de datos. Esta regla se aplica a aquella sceldas que dispongan de este dato y les impone despliegue relativo; el objetivo es qu e los elementos con posicionamiento absoluto encuentren un tope a la hora de buscar su posición. Si esta sentencia no estuviera, buscarían el primer ancestro que tenga un atributo *position* para poder ubicarse de forma correcta; se podría llegar al *body* en un caso extremo, provocando que los número se superpusieran unos encima de otros.

- *::after*. Análogo a *::before* se encarga de que el contenido que se determine [14] aparezca despues del elemento al que se le aplica; por tanto, en este caso, construimos cómo aparecerá el porcentaje de descuento que se aplica en la oferta.

  De nuevo, aparece el atributo *position* reflejando la idea que se explicó anteriormente. Además, se le impone la posición con los atributos *left* y *bottom*.

- *::before*, Análogo a *::after* y, en este caso, se ha usado para imponer dónde y cómo se verá la bandera del país al cuál se le aplica la oferta. Al igual que en el anterior, se usa el atributo *position* para el aspecto que habíamos tratado. Para ello, se impone la posición con los atributos *right* y *bottom*.

9 Viajes en grupo

9.1 Estructura

Para la estructura he decidido construir una única sección donde se encuentren los seis artículos que contendrán cada uno de los viajes en grupo a realizar. Además, dentro de cada artículo aparecerá una imagen representativa, un artículo con la información de interés y otro artículo que contendrá el itinerario del viaje.

Dentro de cada uno de estos artículos se pueden encontrar un título, listas *ol* que se han usado para que no tomen el diseño de las listas *ul* del archivo *style.css*. La utilidad hubiera sido la misma pues en el archivo de estilos para esta página se han eliminado los números.

El código *HTML* de un viaje en grupo [15] se encuentra en el *listing* 9.1.

```
<article class="viajeGrupo">
    <h3>Berlín, Alemania</h3>
    <hr>
    <img src="../imagenes/berlinGrupo.jpg" alt="imagen Berlin">
    <article class="basicInfo">
        <h4>Lo básico</h4>
        <ol>
            <li>Fechas: Del 3 al 8 de junio</li>
            <li>Alojamiento: Hotel Adlon Kempinski</li>
        </ol>
        <p>Experimenta el mejor recorrido por la historia del
            siglo
            XX, mercados de invierno auténticos y la escena
            artística más moderna de Europa.</p>
    </article>
    <article class="itinerario">
        <h4>Itinerario</h4>

        <ol>
            <li>Día 1: Introducción histórica (Puerta de
                Brandeburgo
```

[14] Es obligatorio que disponga de *content*, en caso contrario no hace nada.
[15] Todos tienen la misma estructura.

```
                y Reichstag).</li>
            <li>Día 2: Isla de los Museos y Catedral de
                Berlín.</li>
            <li>Día 3: East Side Gallery y recorrido por el
                Berlín
                de la Guerra Fría.</li>
            <li>Día 4: Mercadillos navideños tradicionales y
                Alexanderplatz.</li>
            <li>Día 5: Tour de arte urbano en Kreuzberg y
                gastronomía alternativa.</li>
            <li>Día 6: Charlottenburg y despedida.</li>
        </ol>
    </article>

</article>
```

Con respecto al código, podemos ver que no hay nada nuevo y que la estructura el bastante sencilla. Quizás, puede ser interesante remarcar el uso de la línea horizontal (*hr*) que se usará como ayuda de separación en el diseño.

9.2 Diseño

El diseño de esta página web sigue la misma idea de intercalación y diseño dependiente de si el artículo es par o impar que en sugerencias. La gran distinción es el diseño del artículo y que los artículos ocupan toda la pantalla.

La distinción es la siguiente:

- **Artículo par**. En este caso, se sigue una estructura de grid donde la imagen se encuentra a la izquierda, el itinerario en el centro y la información básica a la derecha. Además, dispone de un borde en la parte izquierda.
- **Artículo impar**. En este caso, se sigue una estructura de grid donde la imagen se encuentra a la derecha, el itinerario en el centro y la información básica a la izquierda. Además, dispone de un borde en la parte derecha.

Para el caso adaptable a todas las pantallas, he decidido que la cuadrícula que se siga sea completamente verticla, similar a como se verá en el apartado de viajes para cada uno de los viajes.

El código no dispone de ninguna novedad importante, como elemento que podría destacar es el uso de *self-start* para alinear los elementos de un *Flexbox* o *grid* al inicio del eje trasversal [16] dentro de su propia área de alineación. el código se encuentra, completo en el *listing* 9.2.

```
main#grupoMain section {
    max-width: 80%;
    width: 100%;
}
```

[16]Por defecto, el eje trasversal es el horizontal y el principal es el vertical. Si cambiamos la dirección con *felx-direction* o similares se cambian los papeles. Se puede interpretar como que el procesador de *CSS* piensa que se está realizando un giro de 90º de forma constante.

```
5
6  main#grupoMain section article.viajeGrupo {
7      min-width: 100%;
8      margin-top: 3em;
9
10     display: grid;
11     grid-template-columns: auto 2fr auto;
12     grid-template-rows: auto auto auto;
13     justify-content: left;
14     align-items: self-start;
15     padding-bottom: 4em;
16 }
17
18 main#grupoMain section article.viajeGrupo:nth-of-type(even) {
19
20     grid-template-areas:
21         "place place place"
22         "linea linea linea"
23         "image itinerario basicInfo";
24     border-left: solid 0.5em #B59349;
25 }
26
27 main#grupoMain section article.viajeGrupo:nth-of-type(odd) {
28     grid-template-areas:
29         "place place place"
30         "linea linea linea"
31         "basicInfo itinerario image";
32     border-right: solid 0.5em #B59349;
33 }
34
35 main#grupoMain section article.viajeGrupo h3 {
36     grid-area: place;
37     justify-self: center;
38     align-self: center;
39     color: #B59349;
40     font-weight: bold;
41     font-size: 1.1em;
42
43     padding-bottom: 0.8em;
44 }
45
46 main#grupoMain section article.viajeGrupo img {
47     grid-area: image;
48     border-radius: 0.6em;
49     height: 100%;
50     align-self:center;
51     justify-self: center;
52     padding: 0.5em;
53 }
54
55 main#grupoMain section article.viajeGrupo article.basicInfo {
56     grid-area: basicInfo;
57     padding: 1em;
58     margin-top: 1.2em;
59     margin-left: 0.5em;
60     height: 100%;
```

```
    width: 100%;
}

main#grupoMain section article.viajeGrupo article.basicInfo ol {
    list-style: none;
    list-style-position: inside;
}

main#grupoMain section article.viajeGrupo article.itinerario {
    grid-area: itinerario;
    padding: 1em;
    margin-top: 1.2em;
    margin-left: 0.5em;
    height: 100%;
    width: 100%;
    justify-self: center;
}

main#grupoMain section article.viajeGrupo article.itinerario ol {
    list-style: none;
    list-style-position: inside;
}

@media (max-width: 768px) {
    main#grupoMain section article.viajeGrupo:nth-of-type(even),
    main#grupoMain section article.viajeGrupo:nth-of-type(odd) {
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: auto auto auto auto auto;
        grid-template-areas:
            "place"
            "linea"
            "image"
            "itinerario"
            "basicInfo";
        border-left: solid 0.5em #B59349;
        border-right: solid 0.5em #B59349;
    }

}
```

10 Viajes

Pasamos al grueso de la página web que, con todo lo que hemos explicado ya, su interpretación será sencilla. No se han usado elementos nuevos, todo lo usado aparece en páginas anteriores. Esta sección recogerá todos los archivos del estilo *viajes_[país]* y el archivo *viajes*, pues siguen la misma estructura y diseño.

Por ejemplo, para poder mostrar dos quincenas [17] de viajes distintas hemos usado el

[17] Realmente, no se han creado dos quincenas de viajes; aparecen veinte viajes, quince en la primera página y cinco en la segunda. Realizar más viajes simplemente es cuestión de tiempo, pero con los que hay hecho espero que se entienda que se sabe hacer.

mismo truco sobre los botones que hicimos en las ofertas. Quizás, cabe recalcar que esta vez sí que se nota la diferencia entre diseño y estructura pues, es estrictamente necesario que los *labels* y los botones *radio* aparezcan por delante de las quincenas de viaje en el *HTML*, pero con *CSS* se posicionan los últimos [18].

10.1 Estrcutura

La estructura consiste en dos secciones, cada una de ellas con tantos artículos como viajes albergue. He implementado dos para que se pueda contemplar el uso de las etiquetas para mostrar una sección u otra [19].

Cada uno de esos artículos disponen del nombre del viaje como título, una imagen que funciona como enlace a la página dle viaje o de los viajes del país correspondiente, un formulario con las fechas posibles de reserva y el precio.

El código se encuentra en el *listing* 10.1.

```
<!-- Botones para moverse por los grupos de viajes -->
<input type="radio" name="navGrupo" id="radio1" checked>
<input type="radio" name="navGrupo" id="radio2">
<!-- /Botones para moverse por los grupos de viajes -->

<nav class="flechasGrupos">
    <label for="radio1"
        class="flechaIzq">&#10094;</label>
    <label for="radio2"
        class="flechaDcha">&#10095;</label>
</nav>
<section class="viajes" id="grupo1">
    <h2>Viajes</h2>
    <article class="viajeTipo">
        <h3>Jaén, España</h3>
        <a href="../html/viajes_españa/viajes_españa.html"><img
                src="../imagenes/sabiote.jpg" alt="Imagen
                    Jaen"></a>
        <form action="../html/viajes.html" method="post"
            class="fechaViaje">
            <select name="fecha" class="selectorFecha">
                <option value="null">Seleccione fecha</option>
                <option
                    value="1404;1804">14/04/2026-18/04/2026</option>
                <option
                    value="0105;0405">1/05/2026-4/05/2026</option>
            </select>
        </form>
        <p class="precio"><strong>850 euros</strong></p>
    </article>

    <!-- Más artículos -->
</section>
```

[18] Usando de nuevo el truco de la libertad y el corral con *absolute* y *relative* en el padre.

[19] En caso de ser varias, la gestión de las etiquetas pasaría a ser casi idéntica a la de las ofertas.

En este código aparece una parte de todo el archivo donde se puede intuir la estructura completa del mismo; de hecho, se puede ver que no tendremos una sección de navegación por cada grupo de viajes porque, a diferencia de ofertas, sólo necesitamos una de las dos flechas en cada grupo.

No hemos hablado de un aspecto importante, el área de navegación entre los países. Esta es sencilla, es un elemento *aside* que incluye un elemento *nav* compuesto de varios *details* que colocaremos a la izquierda, es decir, en el área *nav*.

El código se encuentra en el *listing* 10.1.

```
<aside id="menuViajesPais">
<nav>
    <h2>Destinos</h2>
    <details class="listaContinentes">
        <summary>&#127757; Europa</summary>
        <ul class="listaPaises">
            <li><a
                    href="../html/viajes_españa/viajes_españa.html">
                    España</a></li>
            <li><a
                    href="../html/viajes_suecia/viajes_suecia.html">
                    Suecia</a></li>
        </ul>
    </details>
    <details class="listaContinentes">
        <summary>&#127758; América</summary>
        <ul class="listaPaises">
            <li><a
                    href="../html/viajes_brasil/viajes_brasil.html">
                    Brasil</a></li>
        </ul>
    </details>
    <details class="listaContinentes">
        <summary>&#127757; Africa</summary>
        <ul class="listaPaises">
            <li><a
                    href="../html/viajes_madagascar/
                    viajes_madagascar.html">Madagascar</a></li>
        </ul>
    </details>
    <details class="listaContinentes">
        <summary>&#127759;Asia</summary>
        <ul class="listaPaises">
            <li><a
                    href="../html/viajes_india/viajes_india.html">La
                    India</a></li>
        </ul>
    </details>
</nav>
```

Lo único nuevo es el uso de *details* cuya función será tener una gestión sencilla de un desplegable una vez se realice "click" en él. El diseño y comportamiento de este elemento ya se explicó anteriormente.

10.2 Diseño

Con respecto al diseño, todo está en el archivo *viajes.css*. La sección de cada grupo de viajes se ha implementado como una cuadrícula de tres columnas y el número necesario de filas (no está determinado, pero son cinco el máximo); cada una de las celdas ocupa el mismo espacio.

Dentro de cada una de las celdas se encuentra un artículo con el contenido de un viaje. El diseño de este artículo consiste, de nuevo, en una cuadrícula donde hay una única columna y cuatro filas, una por cada elemento que necesitamos (título, imágen, formulario y precio) donde la imagen toma el papel importante pues ocupará todo el alto que dejen los demás elementos.

Por último, antes de ver el código en el *listing* 10.2, he permitido que las imágenes admitan interacción con el usuario con "clicks"; por tanto, para que el usuario note que se permite esa interacción he realizado una transformación de escala y he cambiado el cursor cuando se pasa por encima.

```
main.viajesCuadricula{
    width: 100%;
    max-width:90vw; /*90% del ancho de la pantalla*/
    position:relative;
    margin: 0 auto;
}



main.viajesCuadricula section.viajes article.viajeTipo {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-rows: auto 1fr auto auto;
    justify-items: center;

    margin: 1em;

    position:relative;

}

main.viajesCuadricula section.viajes article.viajeTipo img {
    width: 100%;
    aspect-ratio: 16 / 9;
    object-fit: cover;
    border-radius: 0.6em;
    transition: transform 0.3s ease;

}

main.viajesCuadricula section.viajes article.viajeTipo img:hover{
    transform: scale(1.1) ;
}

main.viajesCuadricula section.viajes article.viajeTipo p.precio {
    position: absolute;
    right: 0;
```

```
    bottom: 0;
}

main.viajesCuadricula section.viajes h2 {
    grid-column: -1/1;
    justify-content: center;
    text-align: center;
    padding-left: 1em;
}

/* ========================================
   DISENO DE LOS BOTONES
   ======================================== */

nav.flechasGrupos {
    position:absolute;
    display: flex;
    width:100%;
    left:0;
    bottom:0;
    z-index: 20;
    pointer-events: none;
    justify-content: space-between;
}

nav.flechasGrupos .flechaDcha {
    margin-left: auto;
    margin-right: 1em;
}

nav.flechasGrupos .flechaIzq {
    margin-right: auto;
    margin-left: 1em;
}

nav.flechasGrupos label {
    pointer-events: auto;
    font-size: 3em;
    color: #B59349;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
    user-select: none;
    transition: transform 0.2s, color 0.2s;
}

nav.flechasGrupos label:hover {
    color: #1A1A1A;
    transform: scale(1.2);
}

/* ========================================
   INTERACTIVIDAD DE LOS GRUPOS
   ======================================== */
main.viajesCuadricula input[name="navGrupo"] {
    display: none;
}
```

```
.viajes{
    display: none;
    animation: aparecer 0.4s ease-out;
}

#radio1:checked~section.viajes#grupo1,
#radio2:checked~section.viajes#grupo2{
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    position:relative;
    width:100%;
    padding-bottom: 4em;
}

#radio1:checked ~ .flechasGrupos .flechaIzq {
    display: none;
}

#radio2:checked ~ .flechasGrupos .flechaDcha {
    display: none;
}
@keyframes aparecer {
    from {
        opacity: 0;
    }

    to {
        opacity: 1;
    }
}

/* ========================================
   MEDIA QUERIES (MOVILES)
   ======================================== */

@media(max-width: 768px) {
    #radio1:checked~section.viajes#grupo1,
    #radio2:checked~section.viajes#grupo2{
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr;
    }

    aside#menuViajesPais{
        position: static;
        justify-items: center;
        align-items: center;
        align-self: center;
        z-index: 0;
        margin: 0 auto;
        margin-top: 0.5em;
    }
}
```

Como único elemento nuevo tenemos el uso de *aspect-radio* que establece una pro-

porción rectangular panorámica donde el ancho de un elemento es siempre 1.77 veces mayor que su altura. Esta ha sido la única forma que he encontrado de hacer que todas las imágenes tuvieran la misma altura y anchura sin que se perdiera la calidad de la imagen de forma excesiva. Realmente, el que se encarga de que no se pierda la calidad y que se vean todas iguales es el atributo *object-fit* con el valor *cover*.

Con respecto a la animación, no hay mucho que hablar, es una pequeña simplificación dela que hay en ofertas; en esta ocasión, no he requerido uso de *Inteligencia Artificial* para implementarla.

Un aspecto que sí merece la pena comentar fue la dificultad de poner el título para que ocupara todo el ancho de la página como una única fila. Al no tener implementada una *grid-area*, pues no es posible en este caso, me tuve que enfrentar a este problema. Estuve bastante rato con ello pues no pensé que poner *grid-columns:-1/1* en la regla del título *h2* solucionaría este problema.

De nuevo, como pasó en la sección de estructura, debemos hablar del área de navegación de la derecha. El código se encuentra en el *listing* 10.2.

```
aside#menuViajesPais {
    grid-area: nav;
    display: flex;
    flex-direction:column;
    gap: 0.5em;
    top: 13em;
    width: 100%;
    max-width: 20em;
    padding: 1em;
    border-radius: 0.4em;
    height: fit-content;
    position: sticky;
    z-index: 10;
    border: 0.2em solid #B59349;
}

aside#menuViajesPais nav{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.5em;
    align-items: flex-start;
    align-self: start;
}

aside#menuViajesPais nav details.listaContinentes ul.listaPaises{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.5em;

    margin: 0.5em;
}

aside#menuViajesPais nav details.listaContinentes ul.listaPaises
    li{
    margin: 0.5em;
}
```

Al igual que pasó con el resto del diseño, no hay nada nueco que explicar. Repitiendo lo comentado, el uso de *fit-content* es un mecanismo de seguridad para que el *main* no se coma espacio de esta zona haciendo que se vea bastante mal diseñada. Además, tal y como hicimos con la leyenda de las ofertas, se ha usado la misma técnica para que se tenga la sensación de que este área sigue al usuario.

11 Viajes Individuales

Llegamos a la última sección que hablará de algún aspecto de código; esta sección se encargará de comentar la construcción de los archivos que contienen un único viaje. He realizado cinco de ellos, uno por cada país. [20]

11.1 Estructura

Tal y como se puede ver en alguno de los archivos con nombre *viaje_[destino]*o en el *listing* 11.1.

```
<main id="viajeIndividualMain">
    <section>
        <h2>Anavilhanas, un paraíso amazónico</h2>
        <img src="../../imagenes/anavilhanasIndiv.jpg"
            alt="imagen Anavilhanas">

        <article id="infoArticle">
            <h3>Vive una genial experiencia</h3>
            <hr>
            <p>
                Embárcate en una aventura inolvidable hacia el
                <strong>Archipiélago de
                    Anavilhanas</strong>, uno de los sistemas
                        fluviales
                de agua dulce más
                grandes del mundo. Situado en el <strong>Río
                    Negro</strong>, este laberinto de
                más de 400 islas ofrece un espectáculo visual
                    donde la
                selva
                densa se encuentra con aguas oscuras y cristalinas.
                Aquí, el
                tiempo se detiene mientras navegas entre igapós
                    (selvas
                inundadas), avistas el majestuoso delfín rosado y
                escuchas la
                sinfonía de la biodiversidad amazónica. Es más que
                    un
                destino;
```

[20]En el guión se comenta que los viajes deben ser relacionados; sin embagro, solo aparecen los viajes que he implementado. Para que se cumpla lo que se pide, se debe cambiar el enlace y crear el archivo.

```
26                  es un reencuentro con la naturaleza en su estado
                        más
27                  puro y
28                  salvaje.
29              </p>
30              <h3>Alojamientos</h3>
31              <hr>
32              <ul id="alojamientosUl">
33                  <li>Anavilhanas Jungle Lodge</li>
34                  <li>Mirante do Gaviao Amazon Lodge</li>
35                  <li>Cruceros Fluviales Expedicionarios</li>
36              </ul>
37          </article>
38          <article id="interesArticle">
39              <h3>Algunos viajes interesantes</h3>
40              <nav id="relatedTripsNav">
41                  <ul>
42                      <li><a
                            href="../viajes_españa/viaje_Jaen.html">Jaén,
                            España</a></li>
43                      <li><a
                            href="../viajes_india/viaje_Rajastan.html">
44                      Rajastán, India</a></li>
45                      <li><a href="../viajes_madagascar/
46                      viaje_NosyAnkao.html">Andasibe,
                            Madagascar</a></li>
47                      <li><a href="../viajes_suecia/
48                      viaje_PaterNoster.html">Pater Noster,
                            Suecia</a></li>
49                  </ul>
50              </nav>
51          </article>
52      </section>
53  </main>
```

La estructura es sencilla, una sección que contiene un título, una imagen y dos artículos. El primero de ellos para captar la atención del usuario, que contiene un mensaje interesante y una lista de alojamientos. El segundo de ellos para mostrar los viajes relacionados con el viaje principal de esta página.

11.2 Diseño

El diseño también es sencillo; consta de una cuadrícula de tres filas y dos columnas donde la primera columna ocupa dos tercios del artículo y la segunda columna ocupa el tercio restante. [21]

La primera fila contiene el título que quedará centrado, la segunda fila será la imagen que ocupará todo el ancho de la pantalla y la última fila se divide entre esos dos artículos.

Con todo lo que hemos explicado anteriormente, es fácil entender el código que hay en el archivo *viajeIndividual.css* o en el *listing* 11.2.

[21] Esto se ha hecho así para cumplir las restricciones de la práctica.

```
main#viajeIndividualMain {

    padding: 0;
    width: 100%;
    max-width: 100vw;

    grid-column: -1 / 1;
}

main#viajeIndividualMain section {
    display: grid;
    grid-template-columns: 2fr 1fr;
    grid-template-rows: auto auto;
    grid-template-areas:
        "title  title"
        "image  image"
        "info  links";

    background-color: transparent;
}

main#viajeIndividualMain section h2 {
    grid-area: title;

    justify-self: center;
    justify-content: center;
    padding: 2em;
}

main#viajeIndividualMain section img {
    grid-area: image;
    width: 100%;
    height: auto;
    object-fit: cover;
    max-height: none;
    border-radius: 0;
}

main#viajeIndividualMain section article {
    margin: 2em;
    max-width: none;
    width: 100%;
}

main#viajeIndividualMain section article#infoArticle {
    grid-area: info;
}

main#viajeIndividualMain section article h3 {
    justify-content: center;

    padding: 0.3em;
    margin: 0.2em;
}

```

```
main#viajeIndividualMain section article#infoArticle ul {
    list-style: none;
    gap: 0.5em;
}

main#viajeIndividualMain section article#infoArticle ul li::before
    {
    content: "\1F3E8";
    margin: 0.2em;
}

main#viajeIndividualMain section article#infoArticle ul li {
    list-style-position: inside;
}

main#viajeIndividualMain section article#interesArticle {
    grid-area: links;
    padding: 0;
    align-self: center;
    justify-self: center;
    max-width: 20em;

    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    text-align: center;
}

main#viajeIndividualMain section article#interesArticle
    nav#relatedTripsNav ul {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    text-align: center;

    padding-bottom: 1em;

}

@media(max-width: 768px) {

    main#viajeIndividualMain section {
        display: grid;
        grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
        grid-template-rows: auto auto auto auto;
        grid-template-areas:
            "title"
            "image"
            "info"
            "links";
    }

    main#viajeIndividualMain section article {
        width: auto;
        max-width: none;
        margin: 1em;
```

```
    }

    main#viajeIndividualMain section article#interesArticle {
        width: auto;
        max-width: none;
        margin: 1em;

        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }

    main#viajeIndividualMain section h2 {
        text-align: center;
        padding: 0;
        width: 100%;
        margin:0;
    }

    main#viajeIndividualMain section img {
        width: 100%;
        max-width: 100%;
        height: auto;
        display: block;

    }

}
```

De nuevo, tal y como ocurrió con el título de la página de viajes, no conseguía entender por qué la imagen y la sección no ocupaban toda la pantalla. El problema es que la parte principal de la página web estaba anclada en *style.css* al área *main* del *grid* que implementamos de forma global. Por tanto, simplemente con poner *grid-column:-1/1* se solucionó el problema, pues estamos diciendo que ocupe todas las columnas.

Por último, cabe destacar que para hacer que la página sea adaptable a otros dispositivos, sólo hay que pasarlo todo a una columna y reducir algunas medidas para que todo encaje perfectamente.

12 Uso de IA

Toca hablar de un tema controversial: el uso de *IA*. Ya a lo largo de la memoria he comentado aquel aspecto donde he usado esta herramienta de forma distinta. Concretamente, he de admitir que he usado esta poderosa herramienta, sólo en *CSS*, como buscador de elementos que desconocía.

Como ya he citado, el uso que he realizado sobre la *IA* ha sido en forma de buscador. Es decir, yo le daba la idea que tenía de cómo quería las cosas y le pedía que me dijera atributos para realizarlo. Una vez obtenía varias alternativas, contrastaba las alternativas dentro de las referencias que se comentan en la bibliografía.

Una vez hecho esto, trabajaba mi propio código y, sólo si no encontraba el error, consultaba a la *IA* sobre posibles fallos; en muchas ocasiones, me proporcionaba soluciones y errores equivocados.

Uno de los casos más notorios sobre este aspecto fue en el atributo *aspect-radio* pues desconocía de su existencia y estuve tratando de solucionar la pérdida de calidad de imagenes varias horas al usar los atributos *width*, *height*, *min-width* y *min-height*, que sí perdían la calidad de la imagen.

El caso de uso de *IA* más notorio ha sido en la implementación de la animación en las ofertas (la primera que realicé), donde me ayudó a entender el selector ˜ y la *query @keyframes*. No obstante, en situaciones posteriores demuestro que sé hacerlo.

En resumen, aunque no puedo negar el uso de *Inteligencia Artificial*, sí que puedo decir que todo ha sido pensado y trabajado por mí usando la *Inteligencia Artificial* como un simple buscador. Hay que admitir que es una herramienta excepcional.

Por último, considero que he realizado un buen trabajo y que todo ha quedado explicado y entendido; además, me gustaría recalcar que todos los archivos han sido pasados por un validador tanto de *CSS* como de *HTML* y todos sus errores han sido mitigados.

13 Bibliografía

Referencias

[1] ASCII CL. *Tabla de codigos HTML y caracteres especiales*. 2024. URL: `https://ascii.cl/es/codigos-html.htm`.

[2] Manz. *Guía completa de CSS - Introducción*. LenguajeCSS. 2024. URL: `https://lenguajecss.com/css/introduccion/guia-css/`.

[3] Mozilla Resources. *Referencia de elementos HTML*. MDN Web Docs. 2024. URL: `https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements`.

[4] Mozilla Resources. *Referencia del elemento HTML form*. MDN Web Docs. 2024. URL: `https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/form`.

[5] Mozilla Resources. *Referencia del elemento HTML iframe*. MDN Web Docs. 2024. URL: `https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/iframe`.

[6] Mozilla Resources. *Uso de animaciones CSS*. MDN Web Docs. 2024. URL: `https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Guides/Animations/Using`.

[7] Mozilla Resources. *Uso de atributos de datos (data-*)*. MDN Web Docs. 2024. URL: `https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/How_to/Use_data_attributes`.

[8] Mozilla Resources. *Validacion de formularios en desarrollo web*. MDN Web Docs. 2024. URL: `https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation`.

[9] Olaf Neumann. *Generador de expresiones regulares (Regex)*. 2024. URL: https://regex-generator.olafneumann.org/.

[10] W3C. *Servicio de validacion de CSS*. World Wide Web Consortium. 2024. URL: https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_upload.

[11] W3C. *Servicio de validacion de marcado HTML*. World Wide Web Consortium. 2024. URL: https://validator.w3.org/#validate_by_upload.